Ejercicios Divide y Vencerás

Algoritmia INF263

Prof. Ivan Sipiran

1. Dado un arreglo ordenado en el cual todos los elementos aparecen dos veces y un elemento aparece una sola vez. Encontrar el elemento que aparece una sola vez. El algoritmo debe tener complejidad O(log n).
   Ejemplo:
   Entrada: {1, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8}
   Salida: 4

2. Dado un arreglo de 0's y 1's el cual tiene todos los 1's primero seguido de todos los 0's. Encontrar el número de 0's.

   Ejemplos:

   Entrada: {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}

   Output: 4

   Entrada: {1, 1, 1, 1, 1}

   Salida: 0

3. Un arreglo está rotado en algún punto desconocido. Encontrar el elemento mínimo del arreglo. Asumir que todos los elementos son distintos.

   Ejemplo:

   Entrada: {5, 6, 1, 2, 3, 4}

   Salida: 1

4. Se tiene un arreglo que puede contener números positivos y negativos. Encontrar la suma de números contiguos que tengan la suma máxima.

   Ejemplo:

   Entrada: {-2, -5, 6, -2, -3, 1, 5, -6}

Salida: 7 (Los elementos que suman el máximo son 6, -2, -3, 1, 5)

5. Dado un arreglo de enteros el cual primero crece y luego decrece. Encontrar el máximo valor en el arreglo.

   Ejemplo:

   Entrada:{8, 10, 20, 80, 100, 200, 400, 500, 3, 2, 1}

   Salida: 500

6. Dado un arreglo de enteros, encontrar el número de inversiones. Una inversión es un par de elementos A[i] y A[j] tal que i < j y A[i] > A[j].